Contexto y alcance

El proyecto se enmarca en un contexto empresarial que plantea dos líneas de negocio para el desarrollo de nuevos productos electrónicos: (1) módulos de acondicionamiento de audio de alta fidelidad y (2) placas de adquisición de señales electrofisiológicas. En ambas líneas, el elemento común es la necesidad de tomar una señal eléctrica de bajo nivel, acondicionarla de forma analógica y entregarla en condiciones adecuadas a un sistema que la procese o la muestre.

Este documento corresponde a la primera etapa del proyecto: la presentación de tres alternativas de solución al problema. Para cada una se incluyen objetivos, descripción de la solución y esquema de circuito, además del marco teórico con referencias bibliográficas y los recursos e impactos asociados. Todavía no se elige una propuesta definitiva; al final se presenta una comparación preliminar.

2. Planteamiento del problema

Las señales que entregan micrófonos, fuentes de audio y electrodos biomédicos rara vez se pueden digitalizar directamente. Su amplitud suele ser de microvoltios a milivoltios, pueden traer componente de continua, ruido e interferencia de la red eléctrica, y su contenido en frecuencia no coincide con el que el sistema digital puede muestrear sin errores. El convertidor analógico-digital del ESP32 trabaja entre 0 y 3,3 V con 12 bits de resolución; una señal sin acondicionar desaprovecha ese rango, sufre aliasing o simplemente no se alcanza a distinguir del ruido.

Además, el desarrollador o el usuario necesita ver qué está ocurriendo con la señal: su espectro, el nivel por banda o la forma de onda. Los instrumentos comerciales que lo permiten son costosos o cerrados. La pregunta de diseño es: ¿cómo acondicionar, con amplificadores operacionales, una señal de audio o biomédica para que un ESP32 la digitalice con fidelidad y la muestre en una pantalla de bajo costo?

3. Criterios de diseño comunes

Para que las tres propuestas sean comparables y construibles con el mismo hardware base, se adoptan los siguientes criterios.

Aspecto	Criterio adoptado
Alimentación analógica	Fuente única de 3,3 V. Los amplificadores operacionales son de entrada y salida riel a riel (por ejemplo MCP6002 doble o MCP6004 cuádruple), de modo que la señal pueda oscilar entre 0 y 3,3 V.
Referencia de señal (Vref)	Las señales de CA se polarizan en Vref = 1,65 V, el punto medio del rango del ADC. Se genera con un divisor 10 kΩ / 10 kΩ, un condensador de 100 µF y un seguidor de tensión con amplificador operacional.
Digitalización	ADC1 del ESP32 (GPIO32 a GPIO39), resolución de 12 bits (LSB ≈ 0,8 mV). Se evita ADC2 porque queda inhabilitado cuando se usa Wi-Fi. La señal debe mantenerse entre ≈ 0,15 V y ≈ 3,1 V, donde la respuesta del ADC es más lineal.
Visualización	Pantalla TFT de 2,8" (ILI9341, 320 × 240 píxeles) por bus SPI. Como alternativa de menor costo, una pantalla OLED de 0,96" (SSD1306, I^2C).
Firmware, simulación y montaje	Arduino-ESP32 o ESP-IDF con TFT_eSPI y arduinoFFT. Simulación en LTspice o Multisim. Prototipo en protoboard con resistencias de 1 % (0,1 % donde se indique) y condensadores de película o C0G en los filtros.

4. Propuesta 1 — Preamplificador de audio con analizador de espectro en ESP32

4.1 Problema y objetivos

Problema. La señal de un micrófono o de una fuente de audio llega con niveles de milivoltios y con alta impedancia de salida, y contiene frecuencias por encima de lo que el ADC puede muestrear sin errores. Sin una etapa de acondicionamiento, el ESP32 digitaliza con poca resolución, aparece aliasing y no es posible evaluar la calidad espectral de la señal. Tampoco existe una herramienta visual económica para verificar la respuesta del propio módulo de audio.

Objetivo general. Diseñar, simular y construir un módulo de acondicionamiento de audio con amplificadores operacionales que prepare la señal para el ADC de un ESP32 y muestre en una pantalla TFT el espectro de frecuencia y el nivel de la señal.

Objetivos específicos

- Diseñar un preamplificador no inversor de ganancia ajustable (hasta ≈ 26 dB) con polarización en Vref = 1,65 V, de modo que la señal sea unipolar y compatible con el ADC.
- Diseñar un filtro activo Sallen-Key pasa bajas de segundo orden con frecuencia de corte cercana a 5 kHz, que limite el ancho de banda y reduzca el aliasing.
- Programar el ESP32 para muestrear a ≈ 20 kS/s, calcular una FFT de 1024 puntos y obtener el nivel RMS de la señal.
- Presentar en la pantalla TFT el espectro en barras y un indicador de nivel tipo vúmetro, con una actualización de al menos 5 imágenes por segundo.
- Simular el circuito y validar el prototipo con un generador de funciones: un tono de 1 kHz debe aparecer en el bin correspondiente de la FFT y la ganancia medida debe estar dentro de ±1 dB de la calculada.

4.2 Descripción de la solución y funcionamiento

La solución es una cadena de tres bloques analógicos seguida del ESP32. Primero, un condensador de acople elimina la componente de continua de la fuente y una resistencia la polariza en Vref. Segundo, un amplificador operacional en configuración no inversora aporta la ganancia; un condensador en serie con la resistencia de ganancia hace que, para continua, la ganancia sea unitaria y no se amplifique el desfase de la polarización. Tercero, un filtro Sallen-Key pasa bajas de ganancia unitaria limita la banda a ≈ 5 kHz.

La señal resultante, centrada en 1,65 V, entra al canal ADC1 del ESP32. El microcontrolador toma bloques de 1024 muestras, les resta el valor medio, aplica una ventana de Hann y calcula la FFT. Con fs = 20 kS/s, la resolución espectral es de ≈ 19,5 Hz por bin. Las magnitudes se agrupan en barras de escala logarítmica y se dibujan en la pantalla junto con el nivel RMS en dBFS.

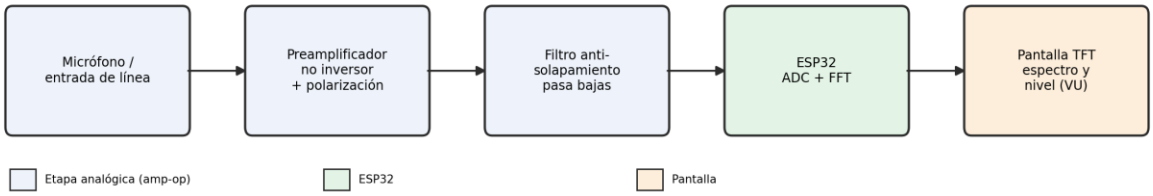


Figura 1. Diagrama de bloques de la Propuesta 1.

4.3 Esquema de circuito

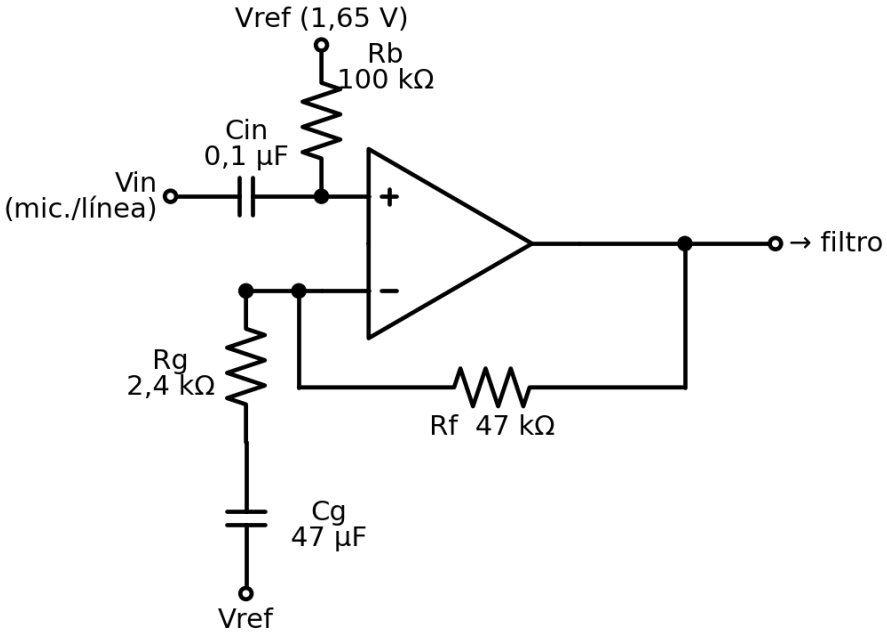


Figura 2. Preamplificador no inversor con acople de entrada y polarización en Vref.

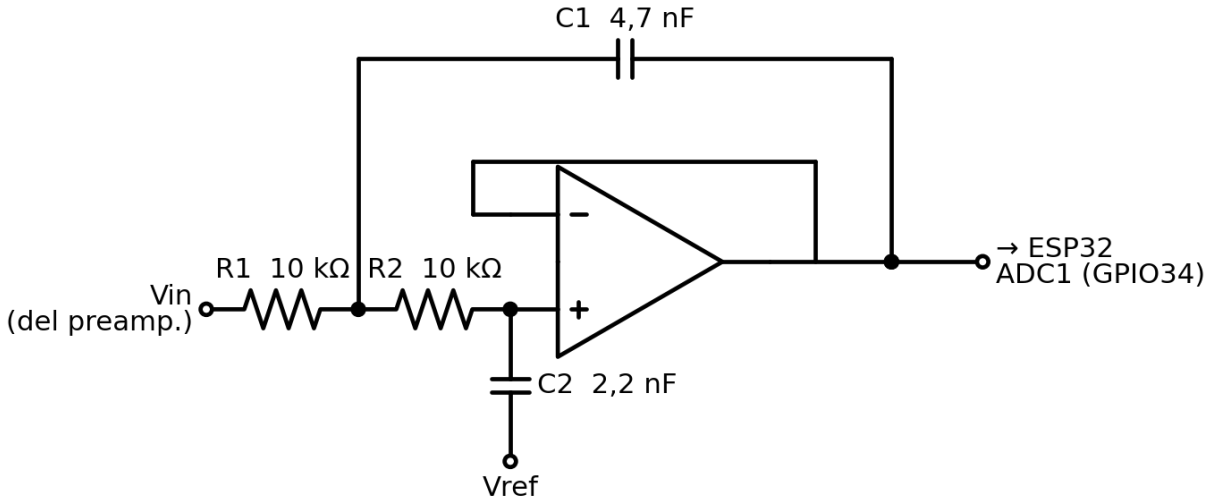


Figura 3. Filtro Sallen-Key pasa bajas (fc ≈ 5 kHz) de anti-aliasing hacia el ADC1 del ESP32.

Parámetros de diseño

Parámetro	Cálculo	Resultado
Ganancia del preamplificador	G = 1 + Rf / Rg = 1 + 47 kΩ / 2,4 kΩ	≈ 20,6 (26,3 dB)
Frecuencia de corte pasa altas de entrada	fc = 1 / (2π · Rb · Cin) con 100 kΩ y 0,1 µF	≈ 15,9 Hz
Polo de Rg y Cg	fc = 1 / (2π · Rg · Cg) con 2,4 kΩ y 47 µF	≈ 1,4 Hz
Filtro anti-aliasing (Sallen-Key)	fc = 1 / (2π R √(C1 C2)) con R = 10 kΩ, C1 = 4,7 nF, C2 = 2,2 nF	≈ 4,95 kHz

Parámetro	Cálculo	Resultado
Factor de calidad del filtro	Q = ½ √(C1 / C2)	≈ 0,73 (casi Butterworth)
Entrada máxima sin saturar	(≈ 1,5 V) / G, con el potenciómetro de Rf al máximo	≈ 73 mV de pico

Nota de diseño. *Un filtro de segundo orden atenúa unos 19 dB a 15 kHz, suficiente para el prototipo. Si en las pruebas se observa aliasing, se puede pasar a cuarto orden con dos etapas Sallen-Key (Q ≈ 0,54 y Q ≈ 1,31). Para entradas de nivel de línea (≈ 1 V) se reduce la ganancia con el potenciómetro de Rf o se agrega un atenuador.*

4.4 Integración con el ESP32 y la pantalla

Elemento	Detalle
Entrada analógica	GPIO34 (ADC1_CH6), atenuación de 11 dB (rango ≈ 0 a 3,3 V).
Muestreo	20 kS/s mediante temporizador o modo continuo del ADC con DMA; buffer de 1024 muestras.
Procesamiento	Resta de la media, ventana de Hann, FFT de 1024 puntos, magnitud, agrupación en 32 barras logarítmicas y nivel RMS.
Pantalla	TFT ILI9341 por SPI: barras del espectro (eje de frecuencia en escala logarítmica), vúmetro con retención de pico y valor numérico del nivel.
Extensión opcional	Envío del espectro por Wi-Fi a una página web servida por el propio ESP32 (sin perder el ADC1).

4.5 Componentes y validación

Componente	Referencia sugerida	Cantidad
Amplificadores operacionales riel a riel	MCP6004 (cuádruple) o 2 × MCP6002 (dobles)	1 (3 amp-op: preamplificador, filtro, Vref)
Microcontrolador	ESP32 DevKit (30 o 38 pines)	1
Pantalla	TFT ILI9341 2,8" SPI	1
Micrófono (opcional)	Cápsula electret con resistencia de polarización de 2,2 kΩ	1
Pasivos	Resistencias 1 %, potenciómetro multivuelta de 50 kΩ (Rf), condensadores de película y cerámicos, electrolíticos de 47 µF y 100 µF	Según esquema

Prueba	Criterio de aceptación
Ganancia a 1 kHz	20,6 ± 1 dB respecto al valor calculado.
Respuesta en frecuencia	Frecuencia de corte de −3 dB dentro de ±10 % de los 4,95 kHz de diseño.
Tono de prueba de 1 kHz	Pico en el bin 51 de la FFT (≈ 996 Hz) visible en la pantalla.
Nivel de señal en el ADC	Sin recorte: señal siempre dentro de 0,15 V a 3,1 V.

5. Propuesta 2 — Ecualizador de audio de tres bandas con filtros activos y medidor en ESP32

5.1 Problema y objetivos

Problema. En los sistemas de audio de alta fidelidad es necesario controlar el contenido de graves, medios y agudos, y también poder comprobar cuánta energía hay en cada banda. Las soluciones comerciales son cerradas o costosas, y hacer el ecualizador completamente en forma digital agrega latencia y carga de procesamiento. Un ecualizador analógico con filtros activos evita ambos problemas, pero sin una visualización resulta difícil verificar su ajuste.

Objetivo general. Diseñar y construir un ecualizador de audio de tres bandas con filtros activos de amplificadores operacionales, y un sistema de medición con ESP32 que muestre en una pantalla TFT el nivel de cada banda.

Objetivos específicos

- Diseñar tres filtros activos Sallen-Key de segundo orden: pasa bajas (graves, fc ≈ 230 Hz), pasa banda (medios, ≈ 500 Hz a 2,1 kHz) y pasa altas (agudos, fc ≈ 4,1 kHz).
- Incorporar una etapa de ganancia ajustable por banda y un sumador inversor que entregue la salida de audio ecualizada.
- Diseñar un detector de picos de precisión con amplificadores operacionales que convierta el nivel de cada banda en un voltaje de CC medible.
- Programar el ESP32 para leer tres canales ADC1 y mostrar tres barras de nivel, con su valor numérico, en la pantalla TFT.
- Validar con un barrido de frecuencia que las frecuencias de corte medidas estén dentro de ±10 % de las de diseño.

5.2 Descripción de la solución y funcionamiento

La señal de audio pasa por un preamplificador no inverso de ganancia ≈ 10 y se distribuye a tres filtros activos en paralelo. Cada filtro deja pasar únicamente su banda. A la salida de cada filtro, un potenciómetro fija la ganancia de la banda (la ecualización), y las tres señales se suman en un amplificador sumador inversor que entrega la salida de audio.

Para el medidor, la señal de cada banda, ya ajustada, entra a un detector de picos de precisión: un amplificador operacional con un diodo dentro del lazo de realimentación carga un condensador hasta el valor de pico de la señal, sin la caída de 0,6 V del diodo, y una resistencia en paralelo lo descarga lentamente (constante de tiempo de 22 ms). Un seguidor aísla el condensador y entrega el voltaje al ADC del ESP32. Como el detector entrega un voltaje casi continuo, el ESP32 solo necesita leerlo a unas decenas de veces por segundo, sin FFT ni muestreo rápido.

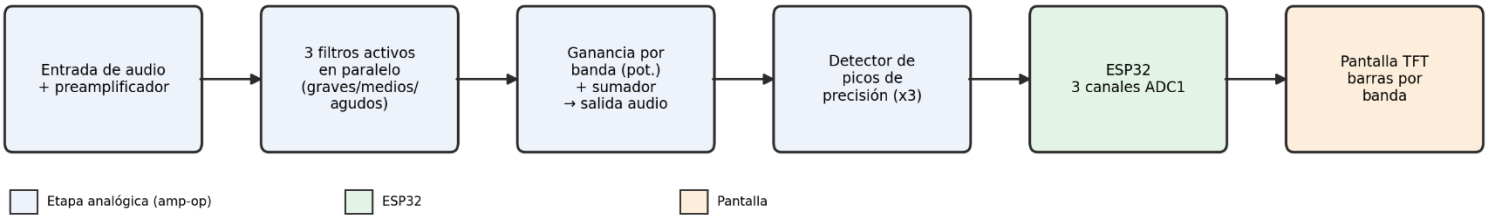


Figura 4. Diagrama de bloques de la Propuesta 2.

5.3 Esquema de circuito

El preamplificador es igual al de la Figura 2, con Rf = 22 kΩ y Rg = 2,4 kΩ (G ≈ 10,2). Las Figuras 5 y 6 muestran los filtros de graves y de agudos; el filtro de medios se obtiene en cascada con el pasa altas de ≈ 500 Hz y el pasa bajas de ≈ 2,1 kHz, con las mismas topologías y los valores de la tabla. La Figura 7 muestra el detector de picos.

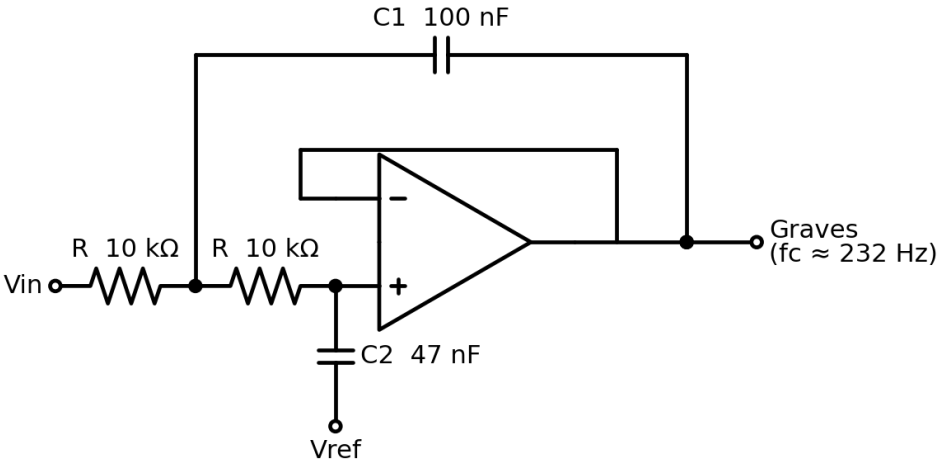


Figura 5. Filtro Sallen-Key pasa bajas de ganancia unitaria (banda de graves).

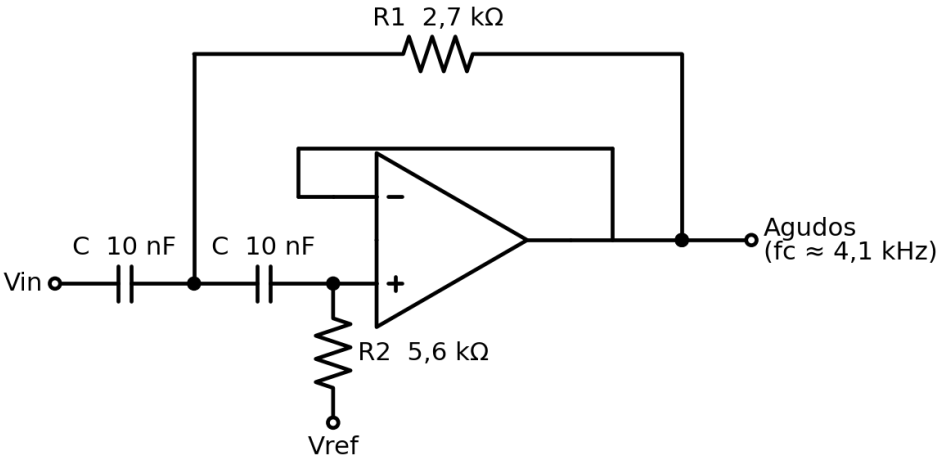


Figura 6. Filtro Sallen-Key pasa altas de ganancia unitaria (banda de agudos).

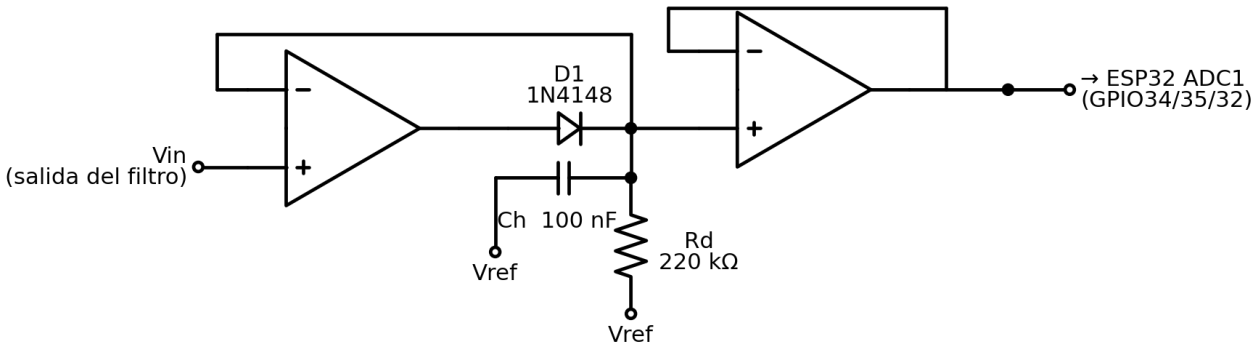


Figura 7. Detector de picos de precisión con retención, descarga y seguidor hacia el ADC del ESP32.

Parámetros de diseño

Etapa	Valores	Resultado
Preamplificador	Rf = 22 kΩ, Rg = 2,4 kΩ	G ≈ 10,2 (20 dB)
Graves (pasa bajas)	R = 10 kΩ, C1 = 100 nF, C2 = 47 nF	fc ≈ 232 Hz, Q ≈ 0,73
Medios (pasa altas)	C = 10 nF, R1 = 22 kΩ, R2 = 47 kΩ	fc ≈ 495 Hz, Q ≈ 0,73
Medios (pasa bajas)	R = 10 kΩ, C1 = 10 nF, C2 = 5,6 nF	fc ≈ 2,13 kHz, Q ≈ 0,67
Agudos (pasa altas)	C = 10 nF, R1 = 2,7 kΩ, R2 = 5,6 kΩ	fc ≈ 4,09 kHz, Q ≈ 0,72
Detector de picos	Ch = 100 nF, Rd = 220 kΩ, D1 = 1N4148	$\tau = Rd \cdot Ch = 22$ ms
Rango del detector	Vref + Vpico, con la salida del amp-op limitada a ≈ 3,2 V	Vpico $\lesssim$ 0,9 V

Nota de diseño. *La señal de cada banda debe mantenerse por debajo de ≈ 0,9 V de pico para que el detector no sature; de ahí la ganancia moderada del preamplificador. La frecuencia central del filtro de medios es f0 = √(fL · fH) ≈ 1,0 kHz.*

5.4 Integración con el ESP32 y la pantalla

Elemento	Detalle
Entradas analógicas	GPIO34 (graves), GPIO35 (medios) y GPIO32 (agudos), todos en ADC1.
Lectura	Promedio de 8 muestras por canal a ≈ 50 Hz; se resta Vref (1,65 V) para obtener el valor de pico de cada banda.
Pantalla	Tres barras verticales con colores distintos, valor en mV y marca de pico máximo; cuadrícula con el nombre y la frecuencia de cada banda.
Extensión opcional	Ajustar la ganancia de cada banda desde el ESP32 con potenciómetros digitales (SPI) y controlarlas desde el teléfono por Bluetooth o Wi-Fi.

5.5 Componentes y validación

Componente	Referencia sugerida	Cantidad
Amplificadores operacionales riel a riel	MCP6004 (cuádruple)	4 (≈ 13 amp-op: preamplificador, 4 filtros, sumador, 3 detectores, 3 seguidores, Vref)

Componente	Referencia sugerida	Cantidad
Microcontrolador	ESP32 DevKit	1
Pantalla	TFT ILI9341 2,8" SPI	1
Diodos	1N4148	3
Potenciómetros	10 kΩ lineales (ganancia por banda)	3
Pasivos	Resistencias 1 %, condensadores de película o C0G de los valores de la tabla	Según esquema

Prueba	Criterio de aceptación
Frecuencias de corte	Medidas con barrido en el generador, dentro de ±10 % de los valores de diseño.
Selectividad de bandas	Un tono de 100 Hz solo debe encender la barra de graves; 1 kHz la de medios; 8 kHz la de agudos.
Linealidad del detector	Voltaje del detector proporcional a la amplitud de entrada entre 0,1 V y 0,9 V.
Ecualización	Al mover un potenciómetro, la barra de esa banda cambia y las demás no.

6. Propuesta 3 — Monitor de ECG con amplificador de instrumentación, filtros activos y ESP32

6.1 Problema y objetivos

Problema. Las señales electrofisiológicas, como el electrocardiograma, tienen amplitudes de 0,5 a 2 mV y se encuentran mezcladas con ruido común de la red eléctrica (60 Hz), desplazamientos de continua en los electrodos y ruido de alta frecuencia. Para poder digitalizarlas y mostrarlas, necesitan una cadena de acondicionamiento con alto rechazo en modo común, filtrado y una ganancia de varios cientos.

Objetivo general. Diseñar y construir un prototipo de adquisición de ECG de una derivación que acondicione la señal con un amplificador de instrumentación y filtros activos de amplificadores operacionales, y que la muestre, junto con la frecuencia cardíaca, en una pantalla TFT controlada por un ESP32.

Objetivos específicos

- Construir un amplificador de instrumentación de tres amplificadores operacionales con ganancia de 11 y un rechazo en modo común (CMRR) medido superior a 60 dB.
- Diseñar un filtro pasa altas de ≈ 0,5 Hz, una etapa de ganancia de ≈ 51 con filtro Sallen-Key pasa bajas de ≈ 41 Hz, y un filtro notch de ≈ 60 Hz, para una ganancia total de ≈ 560 en la banda del ECG.
- Programar el ESP32 para muestrear a 250 Hz, mostrar la onda ECG desplazándose en pantalla y calcular la frecuencia cardíaca detectando los picos R.
- Validar el prototipo con una señal de prueba de 1 mV a ≈ 1 Hz (generador con atenuador o simulador de ECG) y medir ganancia, ancho de banda y CMRR.
- Dejar explícito que se trata de un prototipo académico de adquisición, no de un dispositivo médico certificado para diagnóstico.

6.2 Descripción de la solución y funcionamiento

La cadena de señal tiene cinco etapas analógicas. (1) El amplificador de instrumentación toma la señal diferencial de los dos electrodos con ganancia 11 y rechaza el ruido común. (2) Un filtro RC pasa altas de 0,5 Hz, seguido de un amplificador no inversor de ganancia ≈ 51, elimina el desplazamiento de continua y lleva la señal a unos 0,56 V por cada milivoltio de entrada. (3) Un filtro Sallen-Key pasa bajas de ≈ 41 Hz limita el ruido de alta frecuencia. (4) Un filtro notch de doble T con seguidor atenúa los 60 Hz de la red. (5) Un amplificador operacional adicional entrega una referencia de 1,65 V estable al resto de las etapas.

La señal se centra en Vref = 1,65 V y entra al ADC del ESP32. El microcontrolador la muestrea a 250 Hz, la dibuja como una onda desplazable de 320 puntos y detecta los picos R con un umbral adaptativo para calcular la frecuencia cardíaca en latidos por minuto. Con la ganancia total de ≈ 560, un LSB del ADC (≈ 0,8 mV) equivale a ≈ 1,4 µV en la entrada.

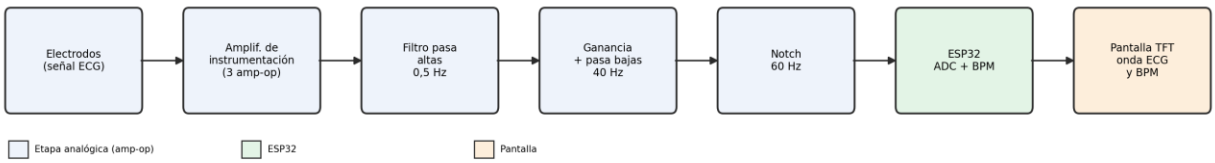


Figura 8. Diagrama de bloques de la Propuesta 3.

6.3 Esquema de circuito

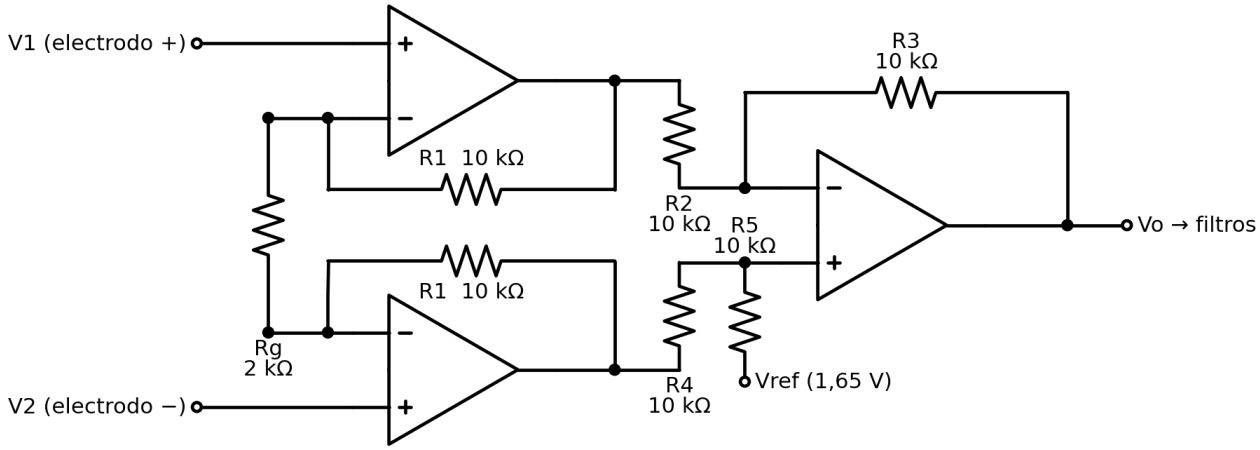


Figura 9. Amplificador de instrumentación de tres amplificadores operacionales (ganancia 11), referido a Vref = 1,65 V.

Las etapas posteriores usan las mismas topologías ya mostradas: el filtro pasa bajas es el Sallen-Key de la Figura 3 con R = 47 kΩ, C1 = 120 nF y C2 = 56 nF, y la etapa de ganancia es un amplificador no inversor referido a Vref con Rf = 49,9 kΩ y Rg = 1 kΩ.

Parámetros de diseño

Etapa	Valores	Resultado
Amplificador de instrumentación	R1 = 10 kΩ, Rg = 2 kΩ, R2 = R3 = R4 = R5 = 10 kΩ (0,1 %)	G1 = 1 + 2R1/Rg = 11
Pasa altas	R = 100 kΩ a Vref, C = 3,3 µF (película o tántalo)	fc ≈ 0,48 Hz
Etapa de ganancia	Rf = 49,9 kΩ, Rg = 1 kΩ	G2 ≈ 50,9
Pasa bajas Sallen-Key	R = 47 kΩ, C1 = 120 nF, C2 = 56 nF	fc ≈ 41 Hz, Q ≈ 0,73
Notch de doble T	R = 27 kΩ (R/2 ≈ 13 kΩ), C = 100 nF (2C = 220 nF), trimmer de ajuste fino	f0 ≈ 59 Hz
Ganancia total	G1 × G2	≈ 560 (55 dB)
Resolución en la entrada	(3,3 V / 4096) / 560	≈ 1,4 µV por LSB

Notas de diseño. *La primera etapa tiene ganancia moderada (11) para que el desbalance de continua de los electrodos de Ag/AgCl, típicamente menor de 100 mV, no sature la alimentación de 3,3 V. El CMRR del amplificador depende del apareamiento de las resistencias: con tolerancia del 0,1 %, el valor teórico en el peor caso supera los 60 dB. Si el ruido resulta alto, se puede reemplazar el amplificador de instrumentación discreto por un integrado monolítico alimentado a 3,3 V (por ejemplo, el INA333) manteniendo el resto de la cadena.*

6.4 Integración con el ESP32 y la pantalla

Elemento	Detalle
Entrada analógica	GPIO34 (ADC1_CH6), atenuación de 11 dB.
Muestreo	250 Hz con interrupción de temporizador; buffer circular de 320 muestras (una por columna de pantalla).

Elemento	Detalle
Frecuencia cardíaca	Umbral adaptativo (≈ 60 % del máximo de los últimos 2 s) y periodo refractario de 250 ms; BPM = 60 / promedio de los últimos 5 intervalos R-R.
Pantalla	Onda ECG desplazándose, cuadrícula, valor de BPM en grande e indicador de electrodos desconectados cuando la señal se satura.
Extensión opcional	Transmisión de la onda por Wi-Fi o Bluetooth a un teléfono. Solo se usa ADC1, de modo que Wi-Fi no interfiere con la lectura.

Seguridad. *Mientras haya electrodos conectados a una persona, el prototipo se alimenta únicamente con batería (por ejemplo, una celda Li-ion de 3,7 V con regulador de 3,3 V) y no se conecta a la red eléctrica ni al puerto USB de un computador conectado a la red. La programación y la depuración se hacen sin electrodos puestos.*

6.5 Componentes y validación

Componente	Referencia sugerida	Cantidad
Amplificadores operacionales riel a riel	MCP6004 (cuádruple)	2 (≈ 7 amp-op: 3 del amplificador de instrumentación, ganancia, filtro, notch y Vref; un octavo si se agrega el circuito de pierna derecha)
Microcontrolador	ESP32 DevKit	1
Pantalla	TFT ILI9341 2,8" SPI	1
Electrodos	Ag/AgCl adhesivos con gel y cable de 3 derivaciones	1 juego
Alimentación	Celda Li-ion 3,7 V y regulador LDO de 3,3 V de bajo ruido	1
Pasivos de precisión	Resistencias 0,1 % (amplificador de instrumentación), condensadores de película	Según esquema

Prueba	Criterio de aceptación
Ganancia total a 10 Hz	560 ± 10 % con entrada senoidal diferencial de 1 mV.
Ancho de banda	−3 dB cerca de 0,5 Hz y 41 Hz.
CMRR	Mayor de 60 dB a 60 Hz con ambas entradas unidas y excitadas por la misma señal.
Rechazo de 60 Hz	Atenuación de al menos 20 dB en 60 Hz respecto a 10 Hz.
Frecuencia cardíaca	Error menor de ±2 BPM con un simulador de ECG o una señal de referencia.

7. Marco teórico

Cada propuesta cuenta con su marco teórico y sus referencias. Las ecuaciones se numeran por propuesta.

7.1 Marco teórico de la Propuesta 1

Amplificador operacional y configuración no inversora

El amplificador operacional ideal tiene ganancia de lazo abierto infinita, impedancia de entrada infinita e impedancia de salida nula. Con realimentación negativa, las dos entradas se mantienen al mismo potencial (cortocircuito virtual) y la ganancia queda fijada por la red de realimentación. En la configuración no inversora, la señal se aplica a la entrada positiva y la ganancia de lazo cerrado es:

$$A_v = \frac{V_o}{V_{in}} = 1 + \frac{R_f}{R_g}$$

Si se coloca un condensador en serie con Rg, la ganancia para continua es 1 y la ganancia ajustada solo se aplica a la señal de CA, lo que evita amplificar los desvíos de continua. Para audio, la señal se acopla con un condensador y se polariza en un punto medio (Vref), de modo que una alimentación única de 3,3 V permita la oscilación positiva y negativa de la señal.

Filtro Sallen-Key pasa bajas y aliasing

El filtro Sallen-Key es una realización activa de segundo orden con un solo amplificador operacional. Con resistencias iguales R, ganancia unitaria, un condensador C1 hacia la salida y otro C2 a tierra, la frecuencia de corte y el factor de calidad son:

$$f_c = \frac{1}{2\pi R\sqrt{C_1 C_2}}, \quad Q = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{C_1}{C_2}}$$

Un valor Q ≈ 0,707 (C1 = 2 C2) da una respuesta plana en la banda de paso (Butterworth). Por el teorema del muestreo, una señal solo puede reconstruirse sin error si se muestrea a una frecuencia por lo menos doble de su componente más alta; las componentes superiores se pliegan sobre la banda útil (aliasing). Por eso se coloca un filtro pasa bajas analógico antes del ADC:

$$f_s \geq 2\, f_{máx}$$

Análisis espectral con la FFT

La transformada rápida de Fourier (FFT) calcula la transformada discreta de N muestras. Su resolución espectral depende de la frecuencia de muestreo y del número de puntos:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{20\,000\ Hz}{1024} \approx 19{,}5\ Hz$$

Para reducir la fuga espectral por truncamiento se aplica una ventana (por ejemplo, Hann) a las muestras antes de la transformada.

Convertidor ADC del ESP32

El ESP32 incluye convertidores analógico-digitales SAR de 12 bits. Su respuesta no es perfectamente lineal cerca de los extremos del rango, y el segundo convertidor (ADC2) comparte recursos con el módulo Wi-Fi, por lo que en aplicaciones con comunicación inalámbrica se recomienda usar ADC1. El tamaño del paso de cuantificación es LSB = Vref / 2^{12} ≈ 0,8 mV para 3,3 V.

Referencias de la Propuesta 1

Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2015). Microelectronic Circuits (7.ª ed.). Oxford University Press.

Franco, S. (2015). Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits (4.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Oppenheim, A. V., & Schafer, R. W. (2010). Discrete-Time Signal Processing (3.ª ed.). Pearson.

Karki, J. (2002). Analysis of the Sallen-Key Architecture (Application Report SLOA024B). Texas Instruments.

Espressif Systems. (s. f.). ESP32 Technical Reference Manual y ESP-IDF Programming Guide: Analog to Digital Converter (ADC). https://docs.espressif.com

7.2 Marco teórico de la Propuesta 2

Filtros activos de segundo orden

Los filtros activos utilizan amplificadores operacionales con resistencias y condensadores para seleccionar bandas de frecuencia sin necesidad de inductores. El pasa bajas de la sección anterior deja pasar las frecuencias menores a fc. El filtro Sallen-Key pasa altas de ganancia unitaria, con condensadores iguales C, resistencia R1 hacia la salida y R2 a tierra, tiene:

$$f_c = \frac{1}{2\pi C \sqrt{R_1 R_2}}, \quad Q = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{R_2}{R_1}}$$

Un filtro pasa banda puede construirse conectando en cascada un pasa altas (frecuencia inferior fL) y un pasa bajas (frecuencia superior fH). Su frecuencia central es la media geométrica de los dos cortes:

$$f_0 = \sqrt{f_L f_H}$$

Ecualización

Un ecualizador de bandas separa el espectro en intervalos mediante filtros, aplica una ganancia distinta a cada uno y vuelve a sumar las señales. El sumador inversor entrega la suma ponderada de sus entradas, con peso determinado por la relación entre la resistencia de realimentación y la de cada rama:

$$V_o = -R_f\left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3}\right)$$

Detector de picos de precisión

Un diodo de silicio solo conduce cuando su tensión directa supera ≈ 0,6 V, por lo que un rectificador o detector de picos con diodo simple no responde a señales pequeñas. Si el diodo se coloca dentro del lazo de realimentación de un amplificador operacional, la ganancia de lazo abierto compensa la caída del diodo y el condensador se carga al valor de pico real de la señal. Una resistencia en paralelo con el condensador lo descarga con la constante de tiempo:

$$\tau = R_d C_h = 220\ k\Omega \times 100\ nF = 22\ ms$$

Referencias de la Propuesta 2

Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2015). Microelectronic Circuits (7.ª ed.). Oxford University Press.

Franco, S. (2015). Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits (4.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Horowitz, P., & Hill, W. (2015). The Art of Electronics (3.ª ed.). Cambridge University Press.

Carter, B., & Mancini, R. (2009). Op Amps for Everyone (3.ª ed.). Newnes.

Karki, J. (2002). Analysis of the Sallen-Key Architecture (Application Report SLOA024B). Texas Instruments.

7.3 Marco teórico de la Propuesta 3

Señales electrofisiológicas y electrocardiograma

El electrocardiograma (ECG) registra la actividad eléctrica del corazón en la superficie del cuerpo. Su amplitud típica es de 0,5 a 2 mV y su contenido útil está entre 0,05 y 100 Hz (en monitoreo básico se usa 0,5 a 40 Hz). Las principales fuentes de perturbación son la interferencia de la red eléctrica (60 Hz en Colombia), el potencial de media celda de los electrodos, que genera un desplazamiento de continua, el movimiento del paciente y el ruido electromiográfico.

Amplificador de instrumentación y CMRR

El amplificador de instrumentación de tres amplificadores operacionales combina dos etapas de entrada no inversoras, que dan alta impedancia de entrada, con una etapa diferencial. Su ganancia diferencial es:

$$A_d = (1 + \frac{2\,R_1}{R_g}) \cdot \frac{R_3}{R_2}$$

El rechazo de modo común (CMRR) mide la capacidad de rechazar una señal común a las dos entradas, como la interferencia de 60 Hz, frente a la señal diferencial deseada:

$$CMRR = \frac{A_d}{A_{cm}}, \quad CMRR(dB) = 20\,log_{10}\,\frac{A_d}{A_{cm}}$$

En la versión discreta, el CMRR está limitado por el apareamiento de las resistencias de la etapa diferencial; por eso se especifican con tolerancia de 0,1 %. La ganancia de la primera etapa aumenta el CMRR total, ya que amplifica la señal diferencial pero no la de modo común.

Filtros, notch y cuantificación

El filtro pasa altas RC de primer orden elimina la continua y los desplazamientos lentos de línea base. Su frecuencia de corte es fc = 1/(2πRC). El filtro Sallen-Key pasa bajas limita el ruido de alta frecuencia. El filtro de doble T es una red pasiva con dos ramas en T que, con R, R, R/2 y C, C, 2C, presenta un nulo de transmisión en:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\,R\,C}$$

Para detectar la frecuencia cardíaca, el ESP32 busca los picos R del complejo QRS, que son la componente de mayor amplitud y pendiente de la señal, siguiendo el principio del algoritmo de Pan y Tompkins con umbral adaptativo. La frecuencia cardíaca se calcula a partir del intervalo R-R promedio:

$$BPM = \frac{60}{T_{R-R}}$$

Para reducir la interferencia de modo común se suele usar un circuito de pierna derecha, en el que un amplificador operacional invierte la señal de modo común medida y la reinyecta al paciente por un tercer electrodo. Es una mejora opcional del prototipo.

Referencias de la Propuesta 3

Webster, J. G. (Ed.). (2010). Medical Instrumentation: Application and Design (4.ª ed.). John Wiley & Sons.

Kitchin, C., & Counts, L. (2006). A Designer's Guide to Instrumentation Amplifiers (3.ª ed.). Analog Devices.

Winter, B. B., & Webster, J. G. (1983). Driven-right-leg circuit design. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 30(1), 62-66.

Pan, J., & Tompkins, W. J. (1985). A real-time QRS detection algorithm. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 32(3), 230-236.

Franco, S. (2015). Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits (4.ª ed.). McGraw-Hill Education.

8. Recursos e impactos

8.1 Recursos por propuesta

Recurso	Propuesta 1	Propuesta 2	Propuesta 3
Humano	Estudiantes de electrónica: diseño, simulación, montaje y firmware.	Estudiantes de electrónica: diseño de filtros, montaje y firmware.	Estudiantes de electrónica, con consulta de referencias biomédicas básicas.
Instrumentos	Fuente de 5 V, osciloscopio, generador de funciones, multímetro.	Igual que la Propuesta 1, y barrido de frecuencia para medir cortes.	Igual, más atenuador de precisión o simulador de ECG para generar 1 mV.
Electrónicos	1 amp-op cuádruple, ESP32, TFT, pasivos.	4 amp-op cuádruples, ESP32, TFT, diodos, potenciómetros, más pasivos de precisión.	2 amp-op cuádruples, ESP32, TFT, electrodos Ag/AgCl, batería y resistencias 0,1 %.
Software	Arduino IDE o ESP-IDF, LTspice o Multisim, TFT_eSPI, arduinoFFT.	Arduino IDE o ESP-IDF, LTspice o Multisim, TFT_eSPI.	Arduino IDE o ESP-IDF, LTspice o Multisim, TFT_eSPI.
Costo relativo	Bajo	Bajo a medio	Medio
Tiempo estimado	2 a 3 semanas	3 a 4 semanas	4 a 5 semanas

8.2 Impactos

Impacto ambiental

Los tres prototipos son de bajo consumo: los amplificadores operacionales riel a riel consumen del orden de cientos de microamperios por canal y el ESP32 con pantalla, algunas decenas de miliamperios. El principal impacto está en los residuos electrónicos del prototipado, que se reducen reutilizando componentes y entregando los sobrantes a un punto de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La Propuesta 3 agrega una batería de litio, que debe gestionarse como residuo especial.

Impacto social

Las propuestas 1 y 2 aportan herramientas de bajo costo para técnicos, estudiantes y pequeños estudios de sonido que quieran medir y ajustar sus sistemas de audio. La propuesta 3 puede convertirse en una plataforma didáctica de adquisición biomédica para laboratorios de universidades y colegios, siempre aclarando que no sustituye a un equipo clínico certificado.

Impacto económico

Un módulo con ESP32, pantalla y amplificadores operacionales de uso general tiene un costo de materiales claramente inferior al de un analizador de espectro, un ecualizador gráfico con indicadores o un electrocardiógrafo comerciales. Eso abre un espacio para productos de nicho educativo y de laboratorio dentro de las dos líneas de negocio del contexto.

Impacto tecnológico

El proyecto fortalece las competencias locales en diseño analógico (amplificadores operacionales, filtros activos y amplificadores de instrumentación) integradas con sistemas embebidos y visualización, una combinación que se usa con frecuencia en la industria de instrumentación y que se puede reutilizar en otros proyectos.

9. Comparación preliminar de las propuestas

La tabla siguiente resume cómo se comparan las tres alternativas. Es una valoración cualitativa inicial; la elección definitiva se hará con los criterios que establezca el docente.

Criterio	Propuesta 1	Propuesta 2	Propuesta 3
Línea de negocio	Audio de alta fidelidad	Audio de alta fidelidad	Señales electrofisiológicas
Temas de Electrónica II	Amplificador no inversor, Sallen-Key pasa bajas, polarización	Filtros activos (LP, HP, BP), sumador, detector de picos de precisión	Amplificador de instrumentación, CMRR, filtros activos, notch
Papel del ESP32	Alto: FFT y vúmetro	Medio: lectura y presentación de tres canales	Alto: muestreo, detección de picos R y BPM
Dificultad de construcción	Baja	Media	Alta
Riesgo técnico	Bajo	Medio (ajuste fino de filtros y detector)	Alto (ruido, offset de electrodos, CMRR)
Costo	Bajo	Bajo a medio	Medio

La Propuesta 1 es la más segura de construir, pero aplica menos contenido de la asignatura. La Propuesta 3 es la de mayor alcance y mayor riesgo técnico. La Propuesta 2 ofrece un equilibrio entre ambas: demuestra con claridad los filtros activos y los circuitos con diodos en el lazo de realimentación, mantiene un costo bajo y se puede simular y medir con instrumentos de laboratorio comunes. Por eso se plantea como candidata inicial, sin descartar las otras dos mientras se completa el análisis formal.

Próximos pasos

- Simular las tres propuestas en LTspice o Multisim y comparar los resultados con los cálculos de este documento.
- Completar la comparación formal con los criterios del docente y seleccionar la propuesta definitiva.
- Desarrollar el diseño detallado, el firmware, el montaje y las pruebas de la propuesta elegida.